

Поток, приближающийся к цилиндру, закрепленному на стене

Эксперименты Дехова и Фельша

Описание

Данные получены в ходе экспериментов, проведенных в трехмерном несжимаемом турбулентном пограничном слое, растущем перед цилиндром, установленным на плоской стене в аэродинамической трубе (см. рис. 1).

Начиная с квазидвумерного пограничного слоя в дальней зоне перед цилиндром, мы исследовали развитие профилей пограничного слоя вдоль линии тока в свободной струе вплоть до области за «трехмерным» отрывом. На 14 различных станциях были измерены профили вектора средней скорости, 6 компонентов тензора турбулентных напряжений, статического давления и, кроме того, вектора касательного напряжения на стенке. Измерения турбулентности проводились с помощью одного термоанемометрического зонда и вращающегося X-зонда, ось которого можно было выровнять по направлению локальной средней скорости. На основе этих данных определялось направление градиента скорости и турбулентного напряжения сдвига.

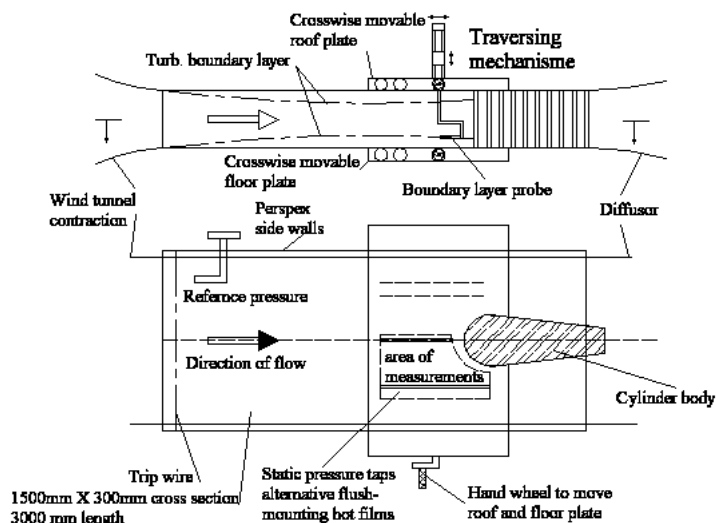


Рис. 1. Конфигурация потока и экспериментальная установка

Описание рабочего участка

Измерения проводились в аэродинамической трубе с пограничным слоем в Институте теории и машин для создания потоков Университета Карлсруэ. На рисунке 1 показан эскиз рабочего участка — прямоугольного канала сечением 1500 мм × 300 мм и длиной 3000 мм. Диаметр цилиндра составляет 320 мм, он оснащен обтекаемым хвостовым оперением, предотвращающим отрыв потока.

Цилиндрический корпус простирается от пола до крыши, рабочая зона расположена близко к полу. Зонды для измерения пограничного слоя установлены в держателе, который перемещается перпендикулярно стенкам и может поворачиваться вокруг оси, перпендикулярной стенкам, с помощью механизма перемещения. Держатель проходит через прорезы в верхней стенке рабочей секции и может перемещаться вместе с механизмом перемещения вдоль прорезей, направление которых параллельно оси туннеля. Кроме того, часть кровельной панели может перемещаться по пролету вместе с зондом. Напольная плита имеет аналогичную конструкцию с кранами для подачи давления и возможностью установки горячих пленок заподлицо. Такая конструкция рабочей секции позволяет датчикам достигать любой точки рабочей зоны.

Подробности эксперимента

Помимо направления линий тока в свободном потоке, измерялись также величина скорости и статическое давление, а также статическое давление у стенки.

Была выбрана одна линия тока в свободном потоке, вдоль которой были исследованы профили пограничного слоя на 10 отдельных станциях (№ 1–10). Кроме того, были выбраны 2 станции (№ 11 и 12) на линии тока, расположенной дальше от цилиндра, и 2 станции (№ 13 и 14) на срединной плоскости (см. рис. 2).

На этих 14 станциях измерялись следующие величины:

- вектор средней скорости
- 6 компонентов тензора напряжений Рейнольдса
- статическое давление
- величина и направление касательного напряжения на стенке

Для наглядности в файлах данных для компонентов скорости используется система координат, в которой ось x направлена в сторону средней скорости на границе пограничного слоя и спроецирована на стенку на каждой станции.

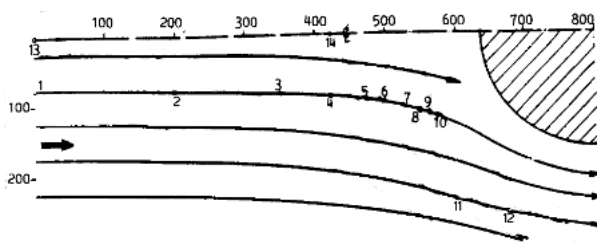


Рис. 2: Расположение измерительных станций

Экспериментальные методы

В зоне свободного потока значение средней скорости U измерялось с помощью трубки Пито и датчика статического давления после определения ее направления с помощью трубки Конрада. Внутри пограничного слоя значение вектора средней скорости U_s , угол рыскания γ и интенсивность турбулентности $\sqrt{u_s^2}$ измерялись с помощью однопроволочного датчика типа «горячий провод» с позолоченными концами.

Угол тангажа β и остальные 5 компонентов тензора напряжений были измерены с помощью рентгеновского зонда. Конструкция держателя зонда позволяла поворачивать его вокруг оси y , наклонять относительно стенки и поворачивать вокруг оси зонда, при этом наконечник зонда не покидал точку измерения. Таким образом, можно было совместить ось зонда с локальным направлением средней скорости U_s . Благодаря такому расположению два провода X-зонда одинаково чувствительны к флуктуирующей составляющей в направлении локальной средней скорости и к составляющей, перпендикулярной средней скорости, которая лежит в плоскости, образованной проводом и средней скоростью. Поворачивая X-зонд вокруг своей оси на 45 градусов, в сочетании с соответствующей обработкой сигналов, можно определить 6 компонентов тензора напряжений Рейнольдса.

Статическое давление внутри пограничного слоя измерялось с помощью обычного дискового зонда, а для измерения давления на стенке использовались манометры. Значение касательного напряжения в стенке измерялось с помощью трубки Престона. Направление обтекания стенки оценивалось тремя различными способами:

- по характеру течения масла
- путем экстраполяции направления средней скорости на расстоянии $y = 0,2$ мм
- с помощью поворотного зонда с горячей пленкой, установленного заподлицо

Доступные измерения

Доступные измерения включают профили средних скоростей и компонентов напряжения Рейнольдса, а также углы рыскания и тангажа потока в 14 точках, как показано на рисунке 2 и в таблице ниже.

Примеры графиков по выбранным параметрам доступны.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- wmcl-allfiles.zip
- wmcl-allfiles.tar.gz

Градиенты давления в x (по потоку) и z направления (поперечного потока)	decfel-cp.dat
---	---------------

Профили средних скоростей и напряжений Рейнольдса			
Расположение			Файл
Номер станции.	x [мм]	z [мм]	
1	0	75	decfel1.dat
2	200	77.5	decfel2.dat
3	350	82	decfel3.dat
4	425	87	decfel4.dat
5	475	93	дело 5.dat
6	501	97	дело 6.dat
7	526	102	decfel7.dat
8	551	108.5	decfel8.dat
9	563	112.5	дело 9.dat
10	575	117	дело 10.dat
11	601	234	decfel11.dat
12	676	252.5	decfel12.dat
13	0	0	decfel13.dat
14	425	0	decfel14.dat

Ссылки

- Дечоу Р., Фельш К.О. (1977). Измерения средней скорости и тензора напряжений Рейнольдса в трехмерном турбулентном пограничном слое, возникающем вокруг цилиндра, стоящего на плоской стене. *Proc. Int. Symp. on Turbulent Shear Flows*, Университи-Парк, Пенсильвания.

Индексированные данные:

case064 (<i>dbc</i> case, <i>semi_confined_flow</i>)	
case	064
title	Поток, приближающийся к закрепленному на стене круглому цилиндру
author	Dechow, Felsch
year	1977
type	EXP
flow_tag	3d, surface_mounted_body



Если не указано иное, контент этой вики распространяется по следующей лицензии:
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International